

Logica

Marco Cerbella

Lezione 1 – 24 settembre 2026

1 Il calcolo delle proposizioni

Definizione. Si chiama *proposizione* un enunciato di cui si può stabilire con certezza se è vero o falso.

Esempio. “7 è un numero primo” è una proposizione (vera); “ $4 > 9$ ” è una proposizione (falsa); “che bella giornata!” e “ $x > 3$ ” **non** sono proposizioni: la prima non è né vera né falsa, la seconda dipende da x .

Le proposizioni si indicano con lettere maiuscole $P, Q, R, \dots$ e il loro *valore di verità* è V (vero) oppure F (falso).

I concetti che non si definiscono, perché si ritengono noti, vengono detti *primitivi* (ad esempio “insieme”, “elemento”, “vero”, “falso”).

La logica classica si basa su due principi:

1. **principio di non contraddizione:** una proposizione non può essere contemporaneamente vera e falsa;
2. **principio del terzo escluso:** una proposizione è vera oppure falsa, non esiste una terza possibilità.

2 Proposizioni composte e connettivi logici

Le proposizioni semplici si combinano tramite i *connettivi logici* per formare proposizioni composte. Il valore di verità di una proposizione composta dipende solo dai valori delle proposizioni che la compongono, e si riassume in una *tavola di verità*.

2.1 Negazione $\neg$

Definizione. La *negazione* di P , indicata con $\neg P$ (“non P ”), è vera quando P è falsa e falsa quando P è vera.

P	$\neg P$
V	F
F	V

Esempio. P : “5 è pari” (F). $\neg P$: “5 non è pari” (V).

Vale $\neg(\neg P) = P$: negare due volte riporta alla proposizione di partenza.

2.2 Congiunzione $\wedge$ e disgiunzione $\vee$

Definizione. La *coniunzione* $P \wedge Q$ (“ P e Q ”) è vera solo se P e Q sono entrambe vere. La *disgiunzione inclusiva* $P \vee Q$ (“ P o Q ”) è vera se almeno una tra P e Q è vera; è falsa solo se sono entrambe false.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

Osservazione. Il “ $\vee$ ” è *inclusivo* (come il latino *vel*): è vero anche quando P e Q sono vere tutte e due. Nel linguaggio comune “o” è spesso esclusivo (“o mangi o esci”), ma in matematica si intende sempre quello inclusivo, salvo indicazione contraria.

Collegamento con gli insiemi. $\wedge$ corrisponde all’intersezione, $\vee$ all’unione e $\neg$ al complementare:

$$x \in A \cap B \iff (x \in A) \wedge (x \in B), \quad x \in A \cup B \iff (x \in A) \vee (x \in B).$$

Teorema (Leggi di De Morgan).

$$\neg(P \wedge Q) \iff \neg P \vee \neg Q, \quad \neg(P \vee Q) \iff \neg P \wedge \neg Q.$$

Sono le stesse leggi viste per gli insiemi: la negazione “entra” nella parentesi e $\wedge$ e $\vee$ si scambiano.

Esempio. La negazione di “piove e fa freddo” è “non piove o non fa freddo” (basta che una delle due sia falsa).

2.3 Implicazione $\Rightarrow$

Definizione. L'implicazione $P \Rightarrow Q$ (“se P allora Q ”, “ P implica Q ”) è falsa **solo** quando P è vera e Q è falsa. In tutti gli altri casi è vera. P si chiama *ipotesi* (o antecedente), Q *tesi* (o conseguente).

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Perché è vera quando P è falsa? Pensa a una promessa: “se prendi 30, ti regalo la bici”. L'unico modo in cui la promessa viene *tradita* è prendere 30 e non ricevere la bici ($V \Rightarrow F$). Se non prendi 30, la promessa non è stata violata, qualunque cosa succeda alla bici: per questo l'implicazione è vera.

Esempio. “Se n è multiplo di 4, allora n è pari” è vera per ogni n . Per $n = 6$ l'ipotesi è falsa e la tesi vera; per $n = 7$ entrambe false: in nessun caso l'implicazione viene violata.

Condizione necessaria e sufficiente. Se $P \Rightarrow Q$ è vera:

1. P è *condizione sufficiente* per Q : basta che valga P perché valga Q ;
2. Q è *condizione necessaria* per P : se non vale Q , non può valere nemmeno P .

Ad esempio “essere multiplo di 4” è sufficiente per “essere pari”, ed “essere pari” è necessario per “essere multiplo di 4” (ma non sufficiente: 6 è pari ma non multiplo di 4).

Implicazioni collegate. Data $P \Rightarrow Q$:

nome	forma	equivalente a $P \Rightarrow Q$?
inversa (o reciproca)	$Q \Rightarrow P$	no
contraria	$\neg P \Rightarrow \neg Q$	no
contronominale	$\neg Q \Rightarrow \neg P$	sì

Teorema (Contronominale). $(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P)$.

Su questo si basa la *dimostrazione per assurdo*: invece di dimostrare $P \Rightarrow Q$, si suppone che Q sia falsa e si arriva a negare P (o a una contraddizione). Anche la dimostrazione di $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ funziona così.

Vale inoltre $(P \Rightarrow Q) \iff (\neg P \vee Q)$, da cui si ricava la negazione dell'implicazione:

$$\neg(P \Rightarrow Q) \iff P \wedge \neg Q.$$

Cioè: per smentire “se P allora Q ” bisogna trovare un caso in cui P è vera e Q è falsa.

2.4 Doppia implicazione $\Leftrightarrow$

Definizione. La *doppia implicazione* (o *equivalenza*) $P \Leftrightarrow Q$ (“ P se e solo se Q ”) è vera quando P e Q hanno lo stesso valore di verità, cioè sono entrambe vere o entrambe false.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Equivale a $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$: P è condizione *necessaria e sufficiente* per Q . Per questo, per dimostrare un “se e solo se” si dimostrano le due implicazioni separatamente.

Esempio. “ n è pari $\Leftrightarrow n^2$ è pari” è vera per ogni $n \in \mathbb{Z}$.

2.5 Tautologie e contraddizioni

Definizione. Una *tautologia* è una proposizione composta sempre vera, qualunque siano i valori delle proposizioni che la compongono.
Una *contraddizione* è una proposizione composta sempre falsa.

Esempio. $P \vee \neg P$ è una tautologia (terzo escluso); $P \wedge \neg P$ è una contraddizione (non contraddizione).

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$	$P \wedge \neg P$
V	F	V	F
F	V	V	F

Tutte le leggi viste (De Morgan, contronominale, ...) sono tautologie: si verificano costruendo la tavola di verità e controllando che l’ultima colonna contenga solo V.

3 Esempi dalla lezione

Esempio (Proposizioni e non proposizioni). Sono proposizioni: “Anna e Mario sono figli di Luigi”, “Francesco Guccini è morto quest’anno”. Non sono proposizioni: “che tempo fa?” (interrogativa), “è molto tardi” (giudizio personale).

Esempio (Negazione). “Roma è una città” (V) $\rightarrow$ “Roma non è una città” (F). “Il Po è un lago” (F) $\rightarrow$ “Il Po non è un lago” (V).

Esempio (Congiunzione). • “Roma è la capitale d’Italia e Roma è la sede del governo”: V;

- “4 è positivo e 4 è dispari”: F;
- “20 è maggiore di 30 e 20 è multiplo di 3”: F.

Esempio (Disgiunzione). • “Firenze è una città o l’Arno è un lago”: V;

- “10 è multiplo di 3 o -10 è un numero negativo”: V (basta che una delle due sia vera);
- “Roma è la capitale della Francia o l’Italia è una città”: F.

Esempio (Implicazione ed equivalenza). “Se oggi è sabato allora domani è domenica”; “se a è divisibile per 6 allora a è divisibile per 3”.

“Se Anna è milanese allora Anna è italiana”: vale $P \Rightarrow Q$ ma non $Q \Rightarrow P$, quindi P e Q **non** sono equivalenti. Invece “un numero è divisibile per 2 se e solo se è pari”: valgono $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow P$, quindi $P \Leftrightarrow Q$.

4 Predicati

Il calcolo delle proposizioni vale solo per enunciati che hanno un valore di verità. Un enunciato come

$$P(x) : \text{“}x \text{ è un numero maggiore di } 100\text{”}$$

non è una proposizione: non si può dire se è vero o falso finché non si sceglie x .

Definizione. Un *predicato* (o *enunciato aperto*) è un enunciato $P(x)$ che contiene una variabile x , appartenente a un insieme U detto *dominio*, e che diventa una proposizione quando a x si sostituisce un elemento di U .

Esempio. Con $U = \mathbb{N}$ e $P(x)$: “ $x > 100$ ”: $P(150)$ è vera, $P(3)$ è falsa.

Definizione. L'*insieme di verità* di $P(x)$ è l'insieme degli elementi di U che rendono vero il predicato:

$$\{x \in U \mid P(x) \text{ è vera}\}.$$

È proprio la definizione di un insieme *per caratteristica*. Nell'esempio l'insieme di verità è $\{x \in \mathbb{N} \mid x > 100\} = \{101, 102, \dots\}$.

Un predicato può avere più variabili: $P(x, y)$: “ $x < y$ ”.

4.1 Quantificatori

Un predicato diventa una proposizione anche *quantificando* la variabile, cioè dicendo per quanti elementi di U il predicato è vero.

Definizione.

1. **Quantificatore universale** $\forall$ (“per ogni”): $\forall x \in U$, $P(x)$ è vera se $P(x)$ è vera per **tutti** gli elementi di U .
2. **Quantificatore esistenziale** $\exists$ (“esiste”): $\exists x \in U$: $P(x)$ è vera se $P(x)$ è vera per **almeno un** elemento di U .

Si usa anche $\exists!$ (“esiste ed è unico”): $P(x)$ è vera per **uno e un solo** elemento di U .

Esempio.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ è vera;
2. $\forall x \in \mathbb{N}, x > 100$ è falsa (basta $x = 3$);
3. $\exists x \in \mathbb{N} : x > 100$ è vera (ad esempio $x = 150$);
4. $\exists x \in \mathbb{Q} : x^2 = 2$ è falsa, mentre $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 2$ è vera.

L'ultimo esempio mostra che il valore di verità dipende anche dal dominio.

Come si verifica o si smentisce.

	per dimostrare che è vera	per dimostrare che è falsa
$\forall x, P(x)$	serve una dimostrazione valida per ogni x	basta un controesempio
$\exists x : P(x)$	basta un esempio	serve mostrare che $P(x)$ è falsa per ogni x

4.2 Negazione dei quantificatori

Teorema.

$$\neg(\forall x, P(x)) \iff \exists x : \neg P(x), \quad \neg(\exists x : P(x)) \iff \forall x, \neg P(x).$$

Regola pratica: la negazione “attraversa” il quantificatore, che si scambia ($\forall \leftrightarrow \exists$), e poi nega il predicato.

Esempio.

1. “Tutti gli studenti hanno superato l’esame” si nega con “**esiste** almeno uno studente che **non** ha superato l’esame”. Attenzione: **non** con “nessuno studente ha superato l’esame”.
2. $\neg(\forall x \in \mathbb{R}, x > 0) \iff \exists x \in \mathbb{R} : x \leq 0$.

4.3 Più quantificatori: l’ordine conta

Con più variabili si possono usare più quantificatori. Quantificatori *uguali* si possono scambiare, quantificatori *diversi* no.

Esempio. Con $U = \mathbb{N}$:

1. $\forall x \exists y : y > x$ (“per ogni numero ne esiste uno più grande”) è **vera**: dato x , basta $y = x + 1$;
2. $\exists y \forall x : y > x$ (“esiste un numero più grande di tutti”) è **falsa**.

Nel primo caso y può dipendere da x , nel secondo deve essere lo stesso per tutti gli x .

Per negare più quantificatori si applica la regola uno alla volta:

$$\neg(\forall x \exists y : P(x, y)) \iff \exists x \forall y : \neg P(x, y).$$

Questo tipo di negazione servirà spesso in analisi (ad esempio con le definizioni di limite).